

静电场中的导体和电介质(3-3)

本课时主要内容

二.静电场中的电介质

(2)电介质中静电场的基本定理（应用）

三.静电场的能量

(1)点电荷系的静电能

(2)电容器的能量

(3)电场的能量,电场能量密度

分析教材上的例10.5 (p78)

求电介质中场强、电容器的电容。

解1: 假设内外球壳带电 $\pm q$,

作半径为 r 的球形高斯面,

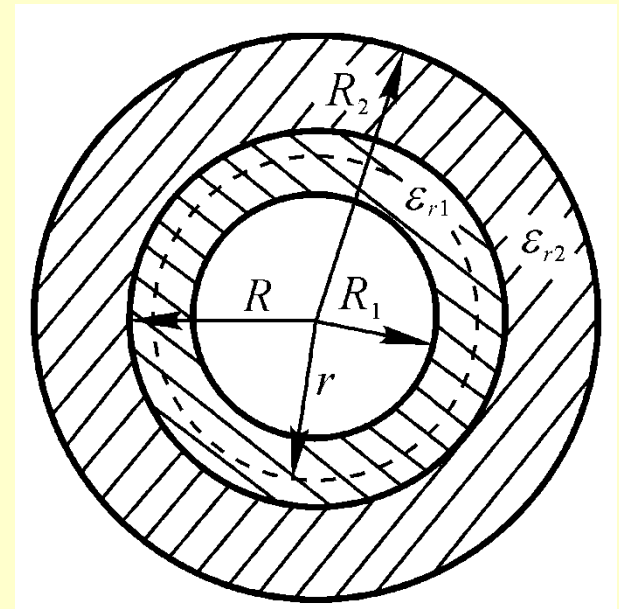
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D4\pi r^2 = q, \quad \therefore D = \frac{q}{4\pi r^2}$$

$$\therefore E_1 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_{r1} r^2} = \frac{q}{4\pi \epsilon_1 r^2} \quad (R_1 < r < R)$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_{r2} r^2} = \frac{q}{4\pi \epsilon_2 r^2} \quad (R < r < R_2)$$

$$\Delta U = U_A - U_B = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right) \right] \quad \therefore C = \frac{q}{\Delta U} = \dots$$



例10.5 (p78)

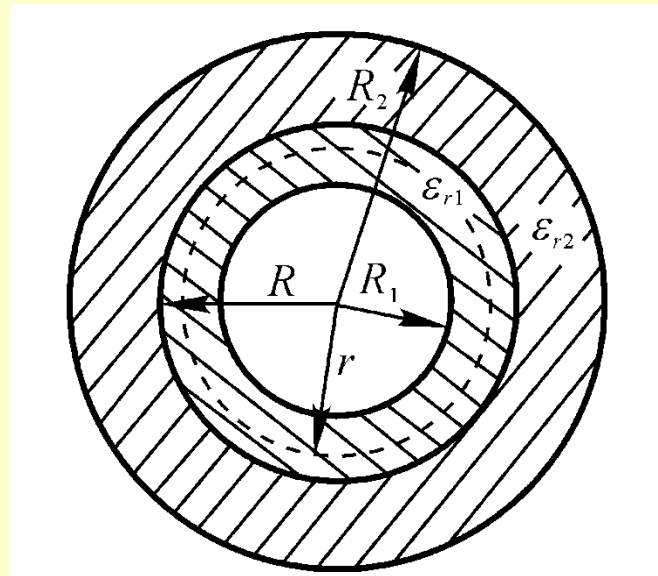
求解电容

解2: 也可用电容的串并联方法,
请同学们自行练习。

(2) 补充计算两介质交界面
上的极化电荷面密度。

解: 从 $\sigma' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{n}$ 出发

不能直接从 $\sigma' = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$ 出发,



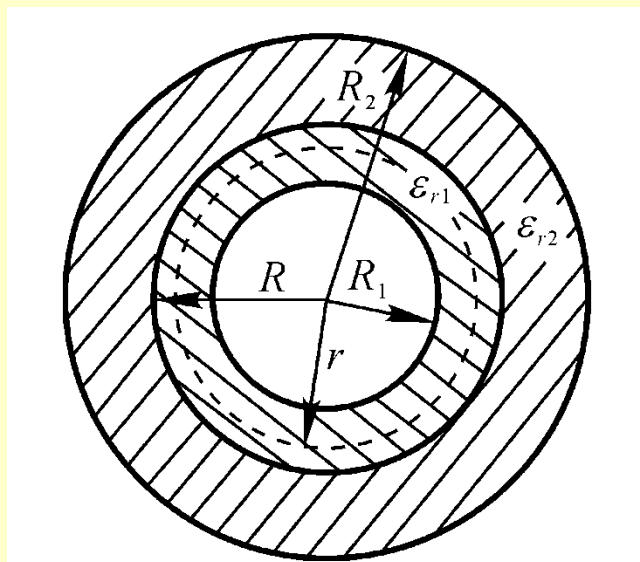
两介质交界面上的极化电荷面密度：

(设内球壳带正电荷 q)

$$\sigma' = P \cos \theta \quad \theta = 0 \text{ 或 } \pi$$

$\theta = 0$ 是正极化电荷

$\theta = \pi$ 是负极化电荷



总极化电荷面密度为 $\sigma' = \sigma'_+ + \sigma'_-$

$$P_+ = \epsilon_0 (\epsilon_{r1} - 1) E_{1R}; \quad P_- = \epsilon_0 (\epsilon_{r2} - 1) E_{2R}$$

$$\sigma' = P_+ - P_- = \epsilon_0 (\epsilon_{r1} - 1) E_{1R} - \epsilon_0 (\epsilon_{r2} - 1) E_{2R}$$

$$= \frac{q}{4\pi R^2} \left(\frac{(\epsilon_{r1} - 1)}{\epsilon_{r1}} - \frac{(\epsilon_{r2} - 1)}{\epsilon_{r2}} \right) = \frac{q}{4\pi R^2} \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} \epsilon_{r2}}$$

三 静电场的能量

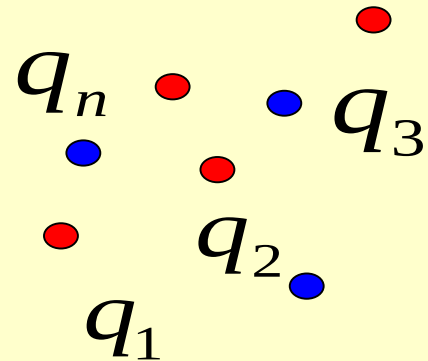
一、点电荷 q_0 在外电场中的静电势能：

$$W = q_0 U$$

一个电荷在外电场中的电势能是属于该电荷与产生电场的电荷系所共有。

二、电荷系的相互作用能：

设有 n 个电荷组成的系统，将各电荷从彼此分开无限远处迁移到现有位置，外力克服他们之间的静电力所做的功，**定义为电荷系在现在状态的静电能。**



1、以两个点电荷系统为例：

$$W = \int_{\infty}^r \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} = - \int_{\infty}^r \vec{F}_e \cdot d\vec{r}$$

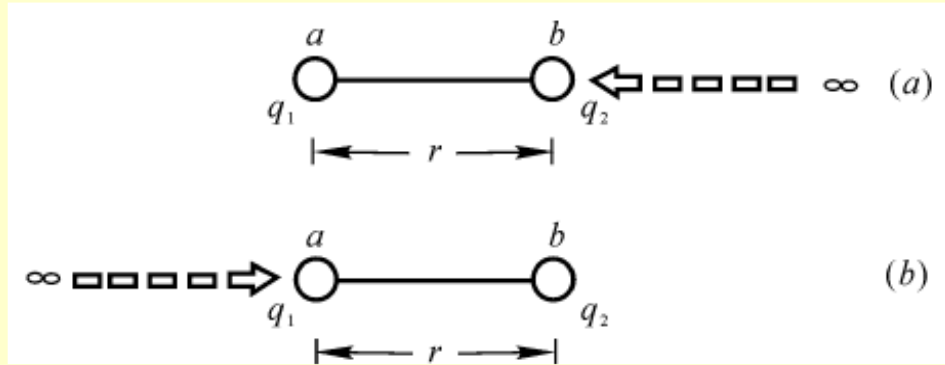
$$= \int_r^{\infty} \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = q_2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r}$$

或： $W = q_2 U_2 = q_2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r}$

同理： $W = q_1 U_1 = q_1 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r}$

分析过程中应注意静电能是一种相互作用能，其对称的表达式为

$$W = \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2$$



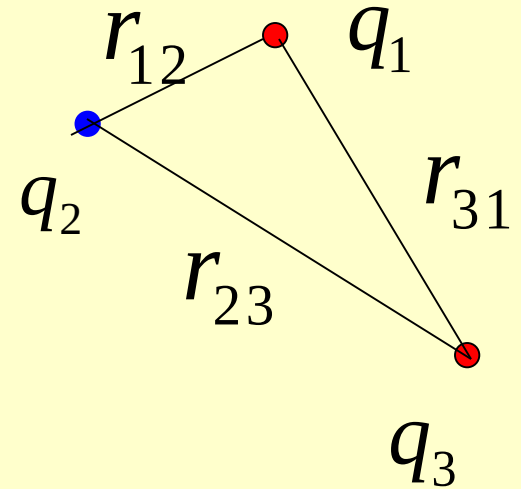
2、三个点电荷系统的静电能：

$$W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

$$= \frac{1}{2} \left[q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} \right) \right.$$

$$\left. + q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{21}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right) + q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{31}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{32}} \right) \right]$$

$$W = \frac{1}{2} (q_1 U_1 + q_2 U_2 + q_3 U_3)$$



3、 n 个点电荷组成的系统的静电能，用同样的方法可以证明为：

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$$

注意： $U_i(U)$ 是 $q_i(dq)$ 以外其他电荷在 $q_i(dq)$ 处产生的电势

4、带电体的静电能： $W = \frac{1}{2} \int_q U dq$

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V U \cdot \rho_e dV$$

ρ_e 为电荷的体密度。

$$W = \frac{1}{2} \iint_S U \cdot \sigma_e dS$$

σ_e 为电荷的面密度。

$$W = \frac{1}{2} \int_L U \cdot \lambda_e dl$$

λ_e 为电荷的线密度。

注意其中每个符号的物理意义

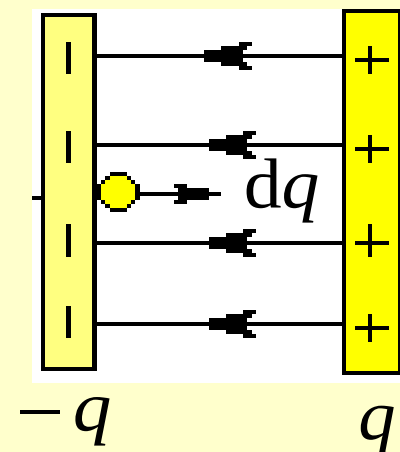
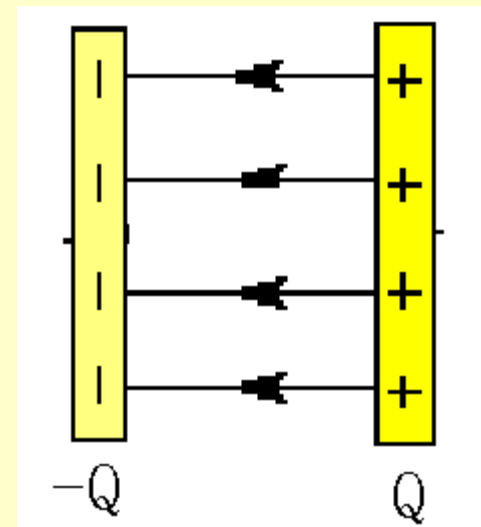
三、电容器的能量：

分析电容器的充电过程得到

$$dA = (u_+ - u_-)dq = u dq = \frac{q}{C} dq$$

$$A = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$



四、电场的能量：

因为 $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$, $U = \frac{Q}{C}$, $U = Ed$

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 \cdot Sd$$

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} DE \quad w \text{ 称为电能密度}$$

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

具有普适性，也适用于非均匀场

所以任意静电场的贮存的电能为：

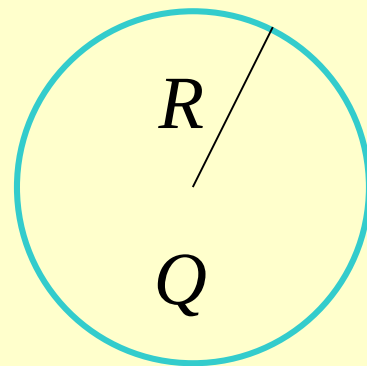
$$W = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

能量定域在场中，
静电场本身是一种物质。

例： 均匀带电球面，半径为 R ，总电量为 Q ，求这一带电系统的能量。

解1（密度法）： 带电球面在球外产生电场，电场和能量密度分别为

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$



在半径为 r 处取厚度为 dr 的球壳 $dV = 4\pi r^2 \cdot dr$

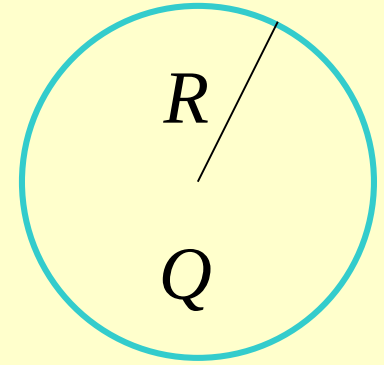
$$W = \int_R^\infty w \cdot dV = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

解2（电容器法）： 视为孤立导体电容器，求电容器的能量

$$C = 4\pi\epsilon_0 R \quad W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

例：均匀带电球面，半径为 R ，总电量为 Q ，求这一带电系统的能量。

解3（公式法）：比较：



$$W = \frac{1}{2} \int U \cdot dq = \frac{1}{2} \int_0^Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \cdot dq = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 R}$$

×

$$W = \frac{1}{2} \int U \cdot dq = \frac{1}{2} \int_0^Q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \cdot dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

✓

自学P84 例10.6

课堂讨论-1

你有三个电容和一个电池。把三个电容组合起来接上电池，下面哪一种接法可以在电容器中得到最大的能量？ (1) 串联 (2) 并联 (3) 两种接法有相同的能量。

课堂讨论-2

给一个平行板电容器充电后断开电源。当你将电容器极板拉开更大的间距后，下列量是增加、减小还是不变？

(1) C ; 

(2) Q ; 

(3) 极板间的电场 E ; 

(4) ΔU ; 

(5) 电容器储存的能量。 

课堂讨论-3

如果平行板电容器充电后不断开电源。当你将电容器极板拉开更大的间距后，下列量是增加、减小还是不变？

- (1) C ; ↓
- (2) Q ; ↓
- (3) 极板间的电场 E ; ↓
- (4) ΔU ; =
- (5) 电容器储存的能量。 ↓

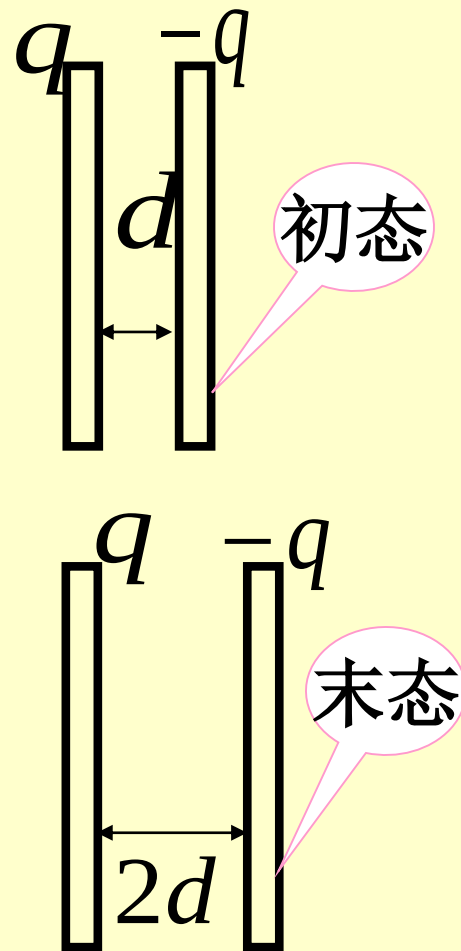
例：一平板电容器面积为 S ，间距 d ，用电源充电后，两极板分别带电为 $+q$ 和 $-q$ ，断开电源，再缓慢把两极板拉至 $2d$ ，试求：（1）外力克服电力所做的功。（2）两极板间的相互作用力？

解（1）：根据功能原理可知，外力所做的功等于系统能量的增量

电容器两个状态下所存贮的能量差等于外力所做的功。

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} = \frac{C_1}{2}$$

$$A = \Delta W = \frac{q^2}{2C_2} - \frac{q^2}{2C_1} = \frac{q^2}{2C_1} = \frac{q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$



(2) : 若两极板距离为 x , 则
电容器所存储的静电能为:

$$W = \frac{q^2}{2C_x} = \frac{q^2 x}{2\varepsilon_0 S}$$

设两极板间相互作用力为 F , 则外力 $-F$ 反抗极板间的电场力做功为: $dA = -Fdx$

外力克服该电场力做的功等于系统静电能的增量: $dA = dW$

$$\therefore F = -\frac{dA}{dx} = -\frac{dW}{dx} = -\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S} \quad \text{负号代表是吸引力}$$

极板间的力

本题也可从一极板的电场对另一极板的静电力出发求解:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$F = qE = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

分析讨论：如果**两极板缓慢拉开过程中电源连通**，
外力所做的功又为多少？

解：电源连通，即两极板电势不变： $U = \frac{q}{C_1} = \frac{qd}{\epsilon_0 S}$

电容器所存贮能量的增量为：

电源所做的功为： $\Delta W = \frac{1}{2} C_2 U^2 - \frac{1}{2} C_1 U^2 = -\frac{1}{4} C_1 U^2$

$$A_{\text{电源}} = U \cdot \Delta q = U \cdot (C_2 U - C_1 U) = (C_2 - C_1) U^2 = -\frac{1}{2} C_1 U^2$$

由能量守恒定律可知，外力所做的功和

电源做功之和等于电容器能量的增量： $W_{\text{外}} + A_{\text{电源}} = \Delta W$

$$W_{\text{外}} = \Delta W - A_{\text{电源}} = \frac{1}{4} C_1 U^2 = \frac{\epsilon_0 S}{4d} U^2 = \dots$$

自学P85
例10.7

计算电场能量的常用方法:

1. 能量密度积分法:

$$W = \int w \cdot dV \quad dV = \begin{cases} 4\pi r^2 dr \\ 2\pi r l dr \\ \Delta S dr \end{cases}$$

2. 等效电容能量公式法:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

3. 能量转化和守恒法:

$$A_{\text{外}} = \Delta W = W_{\text{后}} - W_{\text{前}}$$